Настройка межсетевого экрана в Linux

Материал из Викиучебника



Внимание! Это руководство нужно применять только войдя в систему локально. Если же Вы войдете в систему удалённо (по SSH, например), то скорее всего потеряете соединение с удалённой системой.

Содержание

- 1 Немного теории
  - 1.1 Принцип работы
  - 1.2 Встроенные действия
  - 1.3 Таблицы
    - 1.3.1 Таблица mangle
    - 1.3.2 Таблица nat
    - 1.3.3 Таблица filter
  - 1.4 Цепочки
- 2 Персональный межсетевой экран рабочей станции
  - 2.1 Проверим состояние
    - 2.1.1 Вариант 1 (рекомендуется в целях безопасности)
    - 2.1.2 Вариант 2
  - 2.2 Установим политики по умолчанию
  - 2.3 Исключения (для входящих соединений)
  - 2.4 Сохраним правила
    - 2.4.1 Arch Linux
    - 2.4.2 RedHat Linux
  - 2.5 Итоговый список правил
- 3 См. также

Немного теории

Принцип работы

Все пакеты пропускаются через определенные для них последовательности цепочек. При прохождении пакетом цепочки, к нему последовательно применяются все правила этой цепочки в порядке их следования. Под применением правила понимается: во-первых, проверка

пакета на соответствие критерию, и во-вторых, если пакет этому критерию соответствует, применение к нему указанного действия. Под действием может подразумеваться как элементарная операция (встроенное действие, например, ACCEPT, MARK), так и переход в одну из пользовательских цепочек. В свою очередь, действия могут быть как терминальными, то есть прекращающими обработку пакета в рамках данной базовой цепочки (например, ACCEPT, REJECT), так и нетерминальными, то есть не прерывающими процесса обработки пакета (MARK, TOS). Если пакет прошел через всю базовую цепочку и к нему так и не было применено ни одного терминального действия, к нему применяется действие по умолчанию для данной цепочки (обязательно терминальное).

Встроенные действия

ACCEPT, DROP и REJECT — базовые операции фильтрации

Таблицы

Таблица mangle

Данная таблица предназначена для операций по классификации и маркировке пакетов и соединений, а также модификации заголовков пакетов (поля TTL и TOS).

Таблица nat

Предназначена для операций stateful-преобразования сетевых адресов и портов обрабатываемых пакетов.

Таблица filter

Предназначена для фильтрации трафика, то есть разрешения и запрещения пакетов и соединений.

Цепочки

Таблица filter содержит следующие цепочки:

- INPUT — эта цепочка обрабатывает трафик, поступающий непосредственно самому хосту.
- FORWARD — позволяет фильтровать транзитный трафик.
- OUTPUT — эта цепочка позволяет фильтровать трафик, исходящий от самого хоста.



Правила стоит располагать по возможности в порядке от наиболее частых попаданий к наиболее редким.

Персональный межсетевой экран рабочей станции

Проверим состояние

Вариант 1 (рекомендуется в целях безопасности)

```
sudo iptables-save
```

При отсутствии правил вывод будет примерно таким:

```
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT
```

Если вывод отличается, то сброс настроек можно сделать командой

```
sudo iptables-restore < empty.rules
```

где empty.rules - текстовый файл, содержащий 5 строк, как в выводе выше.

Вариант 2

```
sudo iptables -nvL
```

При отсутствии правил вывод будет примерно таким:

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0K packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
```

чтобы сбросить:

```
sudo iptables -P INPUT ACCEPT
sudo iptables -P FORWARD ACCEPT
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
sudo iptables -F
sudo iptables -X
```

Установим политики по умолчанию

Для цепочки "проходящая" устанавливаем блокировку, для цепочки "выходная" устанавливаем разрешение, для цепочки "входная" устанавливаем блокировку. Далее будут правила, определяющие исключения для этих политик.



Внимание! На этом этапе произойдёт отключение, если связь производилась по SSH.

```
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD DROP
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

Исключения (для входящих соединений)

1. Разрешим трафик, принадлежащий установленным соединениям

```
sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

2. Разрешим локальный интерфейс

```
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
```

3. Запретим "неправильный" трафик (не открывающий новое соединение и не принадлежащий никакому установленному соединению).

```
sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
```

4. Разрешим новые ICMP запросы (ping). Остальные запросы ping будут обработаны первым правилом.

```
sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
```

5. Разрешим новые входные соединения по портам

Если установлен веб-сервер

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --syn -m conntrack --ctstate NEW --dport 80 -j ACCEPT
```

Если необходима связь по SSH

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --syn -m conntrack --ctstate NEW --dport 22 -j ACCEPT
```

Если установлен DNS-сервер

```
sudo iptables -A INPUT -p udp -m conntrack --ctstate NEW --dport 53 -j ACCEPT
```

есть возможность объединить несколько правил (для увеличения производительности):

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 21,22,6881:6882 -j ACCEPT
```

6. Все новые входящие соединения, не обработанные предыдущими цепочками, запретим.

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
sudo iptables -A INPUT -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
sudo iptables -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-proto-unreach
```

Сохраним правила

Arch Linux

```
sudo /etc/rc.d/iptables save
```

RedHat Linux

```
sudo /sbin/service iptables save
```

добавим демон для применения правил при загрузке компьютера

```
DAEMONS=(... iptables network ...)
```

Итоговый список правил

```
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD DROP
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT

sudo iptables -A INPUT -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
sudo iptables -A INPUT -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
sudo iptables -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-proto-unreach
```

См. также

- Iptables

- https://wiki.archlinux.org/index.php/Simple_stateful_firewall_HOWTO — Simple stateful firewall HOWTO

Источник — «https://ru.wikibooks.org/w/index.php?title=Настройка_межсетевого_экрана_в_Linux&oldid=110212»

Категории: Linux | Компьютерные сети

- Последнее изменение этой страницы: 18:12, 11 апреля 2015.
- Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.